



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Penyelenggara Olimpiade
Sains Nasional

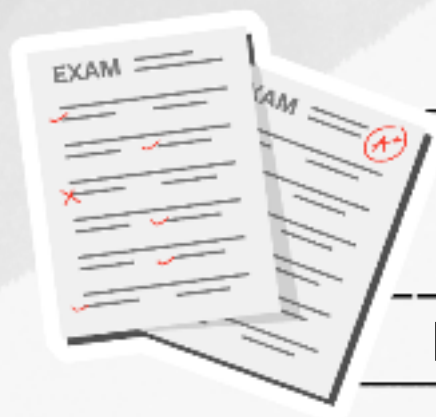


MERDEKA
BELAJAR

SOAL

OLIMPIADE SAINS NASIONAL

JENJANG SMP/MTS **2024**



IPA

UJIAN TULIS

Rabu, 7 Agustus 2024

KODE PESERTA





**SOAL
OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)
JENJANG SMP/MTS
TAHUN 2024**

BIDANG : IPA

PETUNJUK UMUM

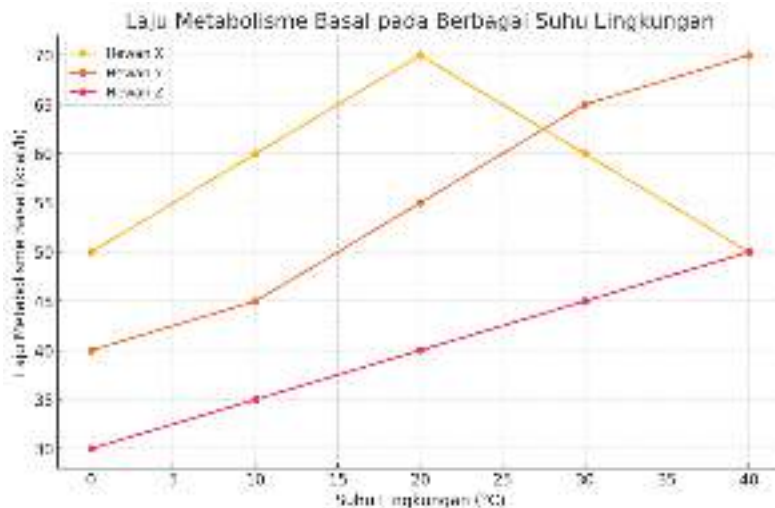
1. Tes terdiri atas pilihan jamak (PG=20 soal, PGK 1234= 10 soal, sebab-akibat= 10 soal) dengan skor 160, serta isian singkat 10 soal (skor 100)
2. Penilaian pada soal PG, PGK, sebab-akibat jika jawaban benar maka memperoleh skor 4, jawaban salah memperoleh skor-1, dan jika tidak menjawab memperoleh skor 0. Untuk isian singkat tidak ada penilaian seperti itu.
3. Waktu pengerjaan 150 menit



PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Enzim yang berperan dalam proses replikasi adalah
 - A. amilase
 - B. protease
 - C. helikase
 - D. selulase
2. Bakteri yang digunakan untuk proses kloning adalah
 - A. *Escherichia coli* DH 5 α
 - B. *Bacillus subtilis*
 - C. *Escherichia coli* BL21 Star
 - D. *Streptococcus* sp
3. Mekanisme yang terjadi dalam kontraksi otot adalah....
 - A. Memanjangnya ukuran otot akibat gesekan molekul aktin dan miosin yang memerlukan energi dari pemecahan ATP
 - B. Memanjangnya ukuran otot akibat gesekan miofibril yang memerlukan energi dari metabolisme aerobik glukosa
 - C. Mengendurnya ukuran otot akibat geseran miofibril yang memerlukan ion kalsium dan fosfat anorganik
 - D. Memendeknya ukuran otot akibat zona Z menjadi lebih panjang dan zona H menjadi lebih pendek yang memerlukan energi dari pemecahan ATP
4. Seorang pasien di rumah sakit mengalami gejala pembengkakan di beberapa bagian tubuh, mual dan muntah-muntah. Hasil pemeriksaan urine menunjukkan keruh dan berbusa. Penyakit yang dideritanya disebut
 - A. nefrolitiasis
 - B. anuria
 - C. albuminuria
 - D. uremia
5. Kandungan logam berat meningkat di perairan pantai yang tercemar oleh limbah cair industri. Dampak jangka panjang pencemaran tersebut pada organisme laut yaitu
 - A. peningkatan jumlah populasi organisme dan penurunan pertumbuhan bakteri patogen
 - B. penurunan jumlah populasi organisme tingkat tropik tinggi lebih cepat dibandingkan dengan tingkat tropik rendah
 - C. peningkatan produktivitas organisme tingkat tropik tinggi karena logam berat bertindak sebagai nutrisi
 - D. penurunan jumlah populasi organisme tingkat tropik rendah lebih cepat dibandingkan dengan tingkat tropik tinggi
6. Tim peneliti melakukan survei mengenai pengaruh penambahan spesies ikan baru terhadap keanekaragaman spesies pada ekosistem sebuah danau. Variabel yang paling relevan untuk diukur adalah
 - A. pola makan spesies ikan endemik
 - B. tingkat pertumbuhan spesies ikan baru
 - C. jumlah spesies ikan endemik
 - D. pola makan spesies ikan baru
7. Grafik berikut menunjukkan laju metabolisme basal (*Basal Metabolic Rate/BMR*) dari hewan X, Y, dan Z pada berbagai suhu lingkungan.



Berdasarkan grafik di atas, pernyataan berikut yang paling sesuai adalah

- pada semua suhu lingkungan, laju metabolisme basal hewan Y stabil
 - pada suhu di bawah 10°C, hewan X memiliki peningkatan laju metabolisme basal terbesar
 - pada suhu lingkungan 30°C, hewan Z memiliki laju metabolisme basal tertinggi
 - pada suhu di atas 20°C, hewan X dan Y menunjukkan penurunan laju metabolisme basal
8. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa parameter fisiologi empat jenis tanaman pada kondisi lingkungan yang berbeda.

Tanaman	Ukuran Daun (cm ²)	Ketebalan Daun (mm)	Jumlah Stomata per cm ²	Laju Fotosintesis (μmol CO ₂ /m ² /s)	Laju Transpirasi (mg H ₂ O/cm ² /jam)
P	50	0.4	300	15	10
Q	40	0.5	250	12	8
R	60	0.3	350	18	12
S	45	0.6	200	10	7

Tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi terbaik pada lingkungan dengan intensitas cahaya tinggi dan ketersediaan air rendah adalah tanaman

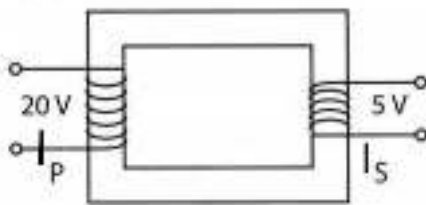
- P
 - Q
 - R
 - S
9. Seorang peneliti melakukan percobaan reaksi enzim katalase dengan hidrogen peroksida pada beberapa suhu. Volume gas yang dihasilkan ditunjukkan pada tabel.

Hidrogen peroksida (mL)	Produksi Gas (mL gas)			
	15 °C	25 °C	35 °C	50 °C
10	21	30	56	35
20	25	34	61	38
30	26	34	61	38

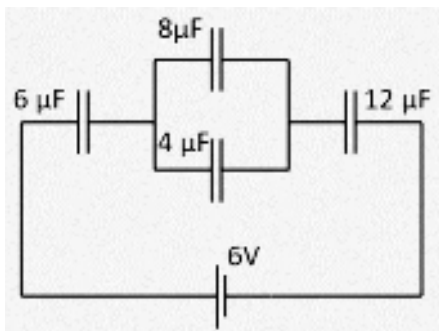
Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan data di atas adalah. ...

- pembentukan gas dipengaruhi oleh faktor suhu, semakin tinggi suhu maka semakin banyak volume gas yang dihasilkan

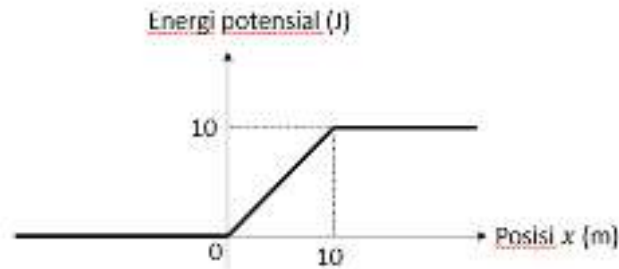
- B. pembentukan gas dipengaruhi oleh suhu dan jumlah substrat, semakin tinggi suhu dan semakin banyak jumlah substrat maka jumlah gas yang dihasilkan semakin banyak
- C. jumlah gas yang terbentuk berbanding lurus dengan jumlah hidrogen peroksida dan suhu
- D. pembentukan gas yang paling efisien pada jumlah hidrogen peroksida 10 mL
10. Ditemukan mayat dengan tanda-tanda kulit lebam kebiruan, pembesaran jantung dan pengerasan pembuluh nadi serta penyumbatan pembuluh darah sebesar 80% dan bercak warna gading pada jaringan antar bilik jantung. Berdasarkan hasil autopsi di atas maka disimpulkan bahwa kematian terjadi akibat. ...
- A. serangan jantung
- B. gagal jantung
- C. stroke
- D. hipertensi
11. Penampang sebuah trafo disajikan seperti gambar di bawah ini.



- Kuat arus pada lilitan primer I_p dan kuat arus pada lilitan sekunder I_s . Jika $I_p = 8$ A dan efisiensi daya trafo 0,75, maka rasio antara I_s dan I_p adalah
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
12. Rangkaian kapasitor berikut dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 6 Volt.



- Besarnya muatan listrik pada kapasitor $4\mu\text{F}$ adalah ... μC .
- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8
13. Sebuah benda bergerak lurus dengan energi potensial ditunjukkan oleh grafik pada gambar.



Benda bergerak dari kiri ke kanan dengan energi mekanik 16 J. Pernyataan yang benar tentang gerak benda tersebut adalah

- A. benda bergerak semakin cepat
 - B. percepatan benda selalu nol
 - C. benda diam ketika berada di posisi $x = 10$ m
 - D. energi kinetik benda 11 J di posisi $x = 5$ m
14. Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap sepanjang lintasan lurus. Pada detik ke satu benda memiliki kecepatan 2 m/s dan telah menempuh jarak 3 meter. Kecepatan benda pada detik ke nol sama dengan ... m/s.
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
15. Dua pipa identik A dan B dipasang secara vertikal, sehingga ujung atas keduanya sama tinggi. Ujung bawah kedua pipa saling dihubungkan. Air dimasukkan ke dalam pipa A dan minyak ke dalam pipa B, sehingga tinggi kolom minyak di dalam pipa B adalah 5 cm. Massa jenis air 1 gram/cc dan minyak 0,9 gram/cc. Jika jarak permukaan minyak ke ujung atas pipa B sama dengan 2,5 cm, jarak permukaan air ke ujung atas pipa A sama dengan ... cm.
- A. 2,7
 - B. 3,0
 - C. 4,0
 - D. 4,5
16. Di suatu pantai terdapat sebuah tebing karang. Kedalaman laut di sekitar tebing karang itu 2 m. Diukur dari dasar laut tinggi tebing karang itu 12 m. Dari dalam air seorang penyelam melihat-lihat puncak tebing. Jika indeks bias air laut di tempat itu 1,34, tinggi tebing itu dari dasar laut menurut si penyelam sama dengan ... m.
- A. 13,4
 - B. 14,7
 - C. 15,4
 - D. 16,7
17. Salah satu besaran dalam fisika adalah daya listrik. Besaran ini merupakan turunan dari besaran-besaran pokok
- A. massa, panjang dan kuat arus
 - B. massa, panjang dan waktu
 - C. massa, kuat arus dan waktu
 - D. tegangan dan kuat arus
18. Zat cair P dan Q masing-masing bersuhu $T_P = 20,0^\circ\text{C}$ dan $T_Q = 90,0^\circ\text{C}$ dicampur dalam suatu wadah yang terisolasi secara termal. Perbandingan kalor jenis kedua zat tersebut adalah $c_P:c_Q = 2:3$. Jika kedua zat tersebut masing-masing bermassa 250 gram, dan kalor yang diserap atau dilepas oleh wadah dapat diabaikan, suhu akhir campuran tersebut sebesar ... $^\circ\text{C}$.
- A. 48

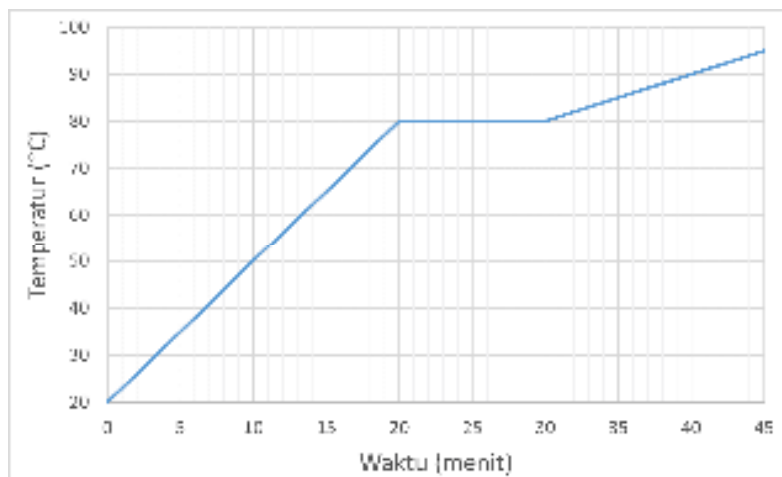


- B. 55
C. 62
D. 75
19. Batang tengkorak dinosaurus *Parasaurolophus* memiliki rongga hidung yang membentuk tabung panjang yang terbuka di salah satu ujungnya. Dinosaur di yakini menghasilkan suara dengan melewati udara melalui rongga dan mengatur mode dasar di dalamnya. Dengan memodelkan rongga tersebut sebagai sebuah tabung yang salah satu ujungnya terbuka dan panjangnya 2,50 m. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 m/s, frekuensi nada dasar dan nada atas pertama yang dapat dihasilkan adalah
- A. 136 Hz, 272 Hz
B. 34 Hz, 138 Hz
C. 34 Hz, 102 Hz
D. 68 Hz, 102 Hz
20. Sepotong gabus yang mengapung di permukaan air bergerak naik turun ketika dilewati gelombang air yang dalam waktu 30 detik menempuh jarak 9 m. Gabus itu bergerak naik turun 2 kali dalam 3 detik, maka panjang gelombang air itu adalah
- A. 30 cm
B. 45 cm
C. 60 cm
D. 90 cm
21. Berikut adalah daerah pada proses replikasi DNA:
1. Diskontinyu
 2. *Leading kontinyu*
 3. *Lagging strand*
 4. *Double strand*
- Fragmen okazaki terdapat pada daerah yang ditunjukkan oleh nomor
- A. 1, 2 dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4
22. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut mengenai sel saraf :
1. Sel saraf memiliki dendrit yang berfungsi menerima impuls dari sel saraf lain.
 2. Sel saraf memiliki akson yang berfungsi menyampaikan impuls ke sel saraf lain atau organ lain.
 3. Sel saraf memiliki selubung mielin yang membantu dalam transmisi impuls.
 4. Sel saraf dapat melakukan pembelahan mitosis untuk mengganti sel yang rusak.
- Pernyataan yang benar mengenai sel saraf adalah
- A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4
23. Berikut ini pernyataan mengenai teori endosimbiosis:
1. Teori ini menjelaskan asal-usul mitokondria dan kloroplas di dalam sel eukariotik.
 2. Mitokondria dan kloroplas memiliki DNA sendiri yang menyerupai DNA bakteri.
 3. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Lynn Margulis.
 4. Teori endosimbiosis menyatakan bahwa sel eukariotik berasal dari sel prokariotik yang berukuran besar.
- Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor
- A. 1, 2 dan 3
B. 1 dan 3



- C. 2 dan 4
D. 4
24. Metabolit sekunder seperti flavonoid dan tanin disintesis utamanya di dalam organel sel tumbuhan yaitu pada organel:
1. Kloroplas
 2. Vakuola
 3. Ribosom
 4. Plastida
- Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor
- A. 1, 2 dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4
25. Perhatikan reaksi fotosintesis di bawah ini.
 $12 \text{H}_2\text{O} + 6 \text{CO}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 \uparrow + 6 \text{H}_2\text{O}; \quad \Delta G^\circ = -2880 \text{ kJ / Mol Glukosa}$
Pernyataan yang berhubungan dengan reaksi fotosintesis di atas adalah:
1. Perbandingan jumlah air dan karbondioksida pada reaksi fotosintesis adalah 1 : 2
 2. Jumlah karbondioksida yang di serap jumlahnya sama dengan jumlah oksigen yang dihasilkan
 3. Reaksi fotosintesis berlangsung secara spontan
 4. Reaksi fotosintesis hanya bisa berlangsung jika ada sinar matahari
- Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor
- A. 1, 2 dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4
26. Pada generator AC, ggl induksi yang terjadi dipengaruhi oleh:
1. Kecepatan perubahan garis gaya magnet
 2. Jumlah lilitan kawat
 3. Luas penampang kawat
 4. Kuat medan magnet
- Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor
- A. 1,2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 1,2,3,4
27. Pernyataan berikut ini berlaku pada sebuah ayunan sederhana yang terdiri dari tali dan beban:
1. Tegangan tali bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum
 2. Energi potensial beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum
 3. Kelajuan beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum
 4. Selisih antara energi mekanik dan energi kinetik beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum
- Pernyataan yang benar adalah
- A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 1, 2, 3, dan 4

28. Di depan sebuah lensa konvergen diletakkan sebuah benda dan di belakang lensa tersebut dipasang sebuah cermin konvergen. Sumbu lensa dan sumbu cermin berimpit. Panjang fokal lensa dan cermin berturut-turut adalah f dan g , dengan $f > g$. Jarak antara lensa dan cermin sama dengan f . Dengan s adalah jarak benda ke lensa, dinyatakan bahwa:
1. jika $s < f$, bayangan yang dibentuk lensa menjadi benda yang bersifat nyata bagi cermin,
 2. jika $s > f$, bayangan akhir yang dibentuk cermin bersifat nyata,
 3. jika $s < f$, bayangan akhir yang dibentuk cermin bersifat nyata,
 4. jika $s > f$, bayangan yang dibentuk lensa menjadi benda yang bersifat maya bagi cermin.
- Pernyataan yang benar adalah
- A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 1, 2, 3, dan 4
29. Benda X berupa balok yang memiliki titik beku 80°C , dipanaskan selama 45 menit tanpa henti. Grafik temperatur terhadap waktu diperlihatkan pada gambar.



- Berikut ini pernyataan mengenai benda X berkaitan dengan grafik di atas.
1. Pada menit ke-5 benda berwujud padat, dan pada menit ke-35 benda berwujud gas.
 2. Pada menit ke-20 sampai ke-30 benda tidak menyerap kalor.
 3. Sesaat setelah menit ke-30 benda mulai menguap.
 4. Pada menit ke-25 sebagian benda berwujud cair.
- Pernyataan yang benar yaitu nomor
- A. 1 dan 3
B. 2 dan 4
C. 1, 2 dan 3
D. 4
30. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada dawai adalah:
1. panjang dawai
 2. massa jenis dawai
 3. tegangan dawai
 4. diameter dawai
- Pernyataan yang benar adalah...
- A. 1, 2 dan 3
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 1 dan 3



31. Hukum Mendel II dikenal dengan nama hukum prinsip berpasangan
SEBAB
Pada saat proses gametogenesis alela akan mengadakan kombinasi secara bebas
Kedua pernyataan di atas
A. benar dan berhubungan
B. benar tetapi tidak berhubungan
C. hanya satu yang benar
D. tidak benar
32. Salah satu fungsi haemoglobin dalam sistem peredaran darah membawa CO₂ dari jaringan kembali ke paru-paru
SEBAB
CO₂ yang tinggi dapat menyebabkan asidosis.
Kedua pernyataan di atas
A. benar dan berhubungan
B. benar tetapi tidak berhubungan
C. hanya satu yang benar
D. tidak benar
33. Atmosfer bumi primitif mengandung gas-gas seperti metana, amonia, dan hidrogen.
SEBAB
Kondisi ini mendukung reaksi kimia yang menghasilkan senyawa organik kompleks.
Kedua pernyataan di atas
A. benar dan berhubungan
B. benar tetapi tidak berhubungan
C. hanya satu yang benar
D. tidak benar
34. Disfungsi mitokondria dapat menyebabkan penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson.
SEBAB
Mitokondria adalah pusat produksi ATP dalam sel dan disfungsi mitokondria mengurangi kemampuan sel saraf untuk menghasilkan energi yang cukup.
Kedua pernyataan di atas
A. benar dan berhubungan
B. benar tetapi tidak berhubungan
C. hanya satu yang benar
D. tidak benar
35. Pada pembuluh darah dengan diameter yang sama, semakin panjang pembuluh darah debit darah akan semakin besar
SEBAB
Semakin panjang pembuluh darah maka hambatan semakin besar
Kedua pernyataan di atas
A. benar dan berhubungan
B. benar tetapi tidak berhubungan
C. hanya satu yang benar
D. tidak benar
36. Ditinjau dari saat pembentukannya, batuan Andesit termasuk jenis batuan beku
SEBAB
Memiliki kadar asam yang kuat
Kedua pernyataan di atas
A. Benar dan berhubungan



- B. Benar tetapi tidak berhubungan
- C. Hanya satu yang benar
- D. Tidak ada yang benar

37. Dengan mengabaikan gesekan udara, sebuah batu yang dilemparkan di udara mengalami perubahan momentum yang tetap dalam selang waktu antara sesaat setelah dilemparkan sampai sebelum mengenai permukaan tanah

SEBAB

Benda tersebut mengalami percepatan gravitasi yang tetap searah dengan arah gerak benda.

Kedua pernyataan di atas

- A. benar dan berhubungan
- B. benar tetapi tidak berhubungan
- C. hanya satu yang benar
- D. tidak benar

38. Seberkas cahaya yang merambat dari dalam air ke udara selalu berubah arah menjauhi garis normal.

SEBAB

Cepat rambat gelombang cahaya di dalam air lebih tinggi dari cepat rambatnya di udara.

Kedua pernyataan di atas

- E. benar dan berhubungan
- F. benar tetapi tidak berhubungan
- G. hanya satu yang benar
- H. tidak benar

39. Suatu zat cair yang dipanaskan dapat mengalami penambahan suhu hingga mencapai titik didihnya. Pada saat mendidih suhu zat tidak bertambah.

SEBAB

Pada saat mendidih, zat tidak menyerap kalor.

Kedua pernyataan di atas

- A. benar dan berhubungan
- B. benar tetapi tidak berhubungan
- C. hanya satu yang benar
- D. tidak benar

40. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 1000 N/m bertambah panjang 10 cm jika diberi beban 100 N.

SEBAB

Jika suatu benda bermassa 10 kg diikatkan pada pegas tersebut lalu digetarkan akan memiliki periode getaran pegas sebesar 0,628 s.

Kedua pernyataan di atas

- A. benar dan berhubungan
- B. benar tetapi tidak berhubungan
- C. hanya satu yang benar
- D. tidak benar

ISIAN SINGKAT

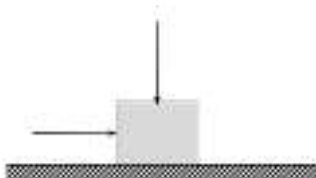
Isilah titik-titik setiap soal dengan jawaban yang benar!

41. Fermentasi asam asetat terjadi karena adanya perubahan..... menjadi oleh mikroba anaerob. Selanjutnya produk tersebut akan diubah secara aerob oleh bakteri..... menjadi Ciri-ciri bakteri yang dimaksud antara lain,,, dan.....
42. Seorang pria mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk mengenali wajah dan objek, tetapi kemampuan penglihatannya masih normal. Gangguan tersebut mungkin terjadi pada bagian otak, khusus area
43. Pada suatu perairan terjadi proses eutrofikasi yang mengakibatkan ... dan karena peningkatan beban nutrisi dari sumber-sumber seperti ... dan
44. Sebuah penelitian menguji pengaruh aplikasi mikoriza terhadap hasil tanaman padi. Berikut adalah rata-rata hasil panen (ton/ha) dari beberapa plot percobaan selama 3 tahun:

Perlakuan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Kontrol	5,2	5,3	5,1
Mikoriza A	6,0	6,2	5,9
Mikoriza B	5,8	6,1	6,0
Mikoriza C	6,1	6,3	6,2

Hasil panen terbesar sesuai dengan tabel di atas dalam 3 tahun dicapai oleh perlakuan mikoriza ... dengan peningkatan sebesar ... % dibandingkan dengan kontrol.

45. Hipotesis panspermia menyatakan bahwa kehidupan di Bumi mungkin berasal dari molekul organik yang dibawa oleh dan
46. Dua buah muatan $q_1 = +1\text{ C}$ dan $q_2 = -4\text{ C}$ terpisah sejauh 10 cm satu sama lain. Jarak sebuah titik yang kuat medan listriknya sama dengan nol diukur dari muatan q_1 adalah....
47. Sebuah balok bermassa 1 kg berada pada lantai datar. Balok tersebut didorong oleh dua gaya, masing-masing sebesar 10 newton. Panah pada gambar menunjukkan arah kedua gaya tersebut.



Jika percepatan gravitasi di sekitar lantai tersebut sama dengan 10 m/s^2 dan koefisien gesek kinetik antara benda dan lantai adalah 0,4 maka benda bergerak dengan percepatan ... m/s^2 .

48. Sebuah bejana dengan luas penampang sangat besar memiliki dua lubang kecil A dan B pada dindingnya. Jarak lubang A dan B dari dasar bejana berturut-turut 50 cm dan 25 cm. Bejana itu berisi air, dengan tinggi permukaan air 100 cm dari dasar bejana. Anggaplah penurunan permukaan air dapat diabaikan dan tekanan udara di sekitar bejana sama besar. Jika jumlah air yang keluar tiap detik dari masing-masing lubang A dan B sama banyak, luas penampang lubang A sama dengan ... kali luas penampang lubang B.
49. Pada suhu ruang ($25\text{ }^\circ\text{C}$), sebuah ring (cincin) ditempatkan sepusat dengan suatu batang silinder pejal (panjang 5 cm, jari-jari 30 mm) sehingga cincin tepat menempel melingkari tepi silinder. Koefisien muai panjang bahan cincin dan silinder berturut-turut $25 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ dan $10 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$. Pada temperatur $85\text{ }^\circ\text{C}$, terbentuk celah antara tepi silinder dan cincin sebesar ... mm.
50. "Vibrato" dalam biola dihasilkan dengan menggeser jari maju mundur sepanjang senar yang bergetar. Senar G pada biola tertentu berukuran 30 cm antara jembatan dan ujung terjauhnya dan dijepit dengan kuat di kedua titik. Memiliki frekuensi dasar sebesar 197 Hz. Berapa



jarak dari ujung terjauh pemain biola harus meletakkan jarinya agar senar G memainkan nada A (440 Hz)?



LEMBAR JAWABAN PILIHAN GANDA

Kode Peserta :

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D

21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D
31	A	B	C	D
32	A	B	C	D
33	A	B	C	D
34	A	B	C	D
35	A	B	C	D
36	A	B	C	D
37	A	B	C	D
38	A	B	C	D
39	A	B	C	D
40	A	B	C	D



LEMBAR JAWABAN ISIAN SINGKAT

Kode Peserta :

41.
.....
.....
42.
.....
.....
43.
.....
.....
44.
.....
.....
45.
.....
.....



LEMBAR JAWABAN ISIAN SINGKAT

Kode Peserta :

46.
.....
.....
47.
.....
.....
48.
.....
.....
49.
.....
.....
50.
.....
.....

